

教育经历

南开大学 / 计算机科学与技术硕士 / 研究方向: **AIGC、神经渲染** 2024.09 - 2027.06
浙江工商大学 / 计算机科学与技术本科 / 研究方向: 图形渲染、材质建模与重建 2020.09 - 2024.06

科研经历

FabricGen: Microstructure-Aware Woven Fabric Generation [CVPR 2026 Highlight, CCF-A 一作]

Yingjie Tang, Di Luo*, Zixiong Wang, Xiaoli Ling, Jian Yang, Beibei Wang*

- Diffusion 模型在材质生成任务上, 面临**高精度细节缺失**、无法施加合理的**结构约束**等问题。
- 本文为此提出了一套新的框架: 核心是通过**LLM 驱动程序化模型**生成微结构, 再由扩散模型生成宏观的**无微结构纹理**。从而得到结构合理受控、类型多样的材质。生成的布料材质**细节、精细程度显著优于现有方法**。
- 训练 WeavingLLM 用来基于文本生成多样的布料编制图案, 并针对机织布提出了一个程序化编制模型。

Woven Fabric Capture with a Reflection-Transmission Photo Pair [SIGGRAPH 2024, CCF-A 一作]

Yingjie Tang, Zixuan Li, Milos Hasan, Jian Yang, Beibei Wang

- 现有的布料 BSDF 模型不能很好地**建模布料的透射光泽**, 因此, 逆向管线也难以**重建布料透射属性**。
- 本文将纤维间多次散射建模为**ASGGX 相函数**, 填补了先前模型缺失的透射高光; 同时提出了一套重建管线, 利用**神经网络预测与可微渲染**实现从拍摄图像中同时恢复布料的反射与透射特性。

项目经历

腾讯游戏实习 - IEG 游戏 AI 引擎部 - 神经音频表达与压缩 2026.03 - 至今
负责设计与实现**基于路径的衍射声烘焙**方法, 深度参与**网络结构设计**与**优化**、**运行时卷积压缩**等模块, 将每帧音频推理开销降至**80us 以内** (与声源数无关), 并能稳定复现绕射、混响、低通滤波等声学效应。

华为 (合作) - 面向移动端的神经材质实时渲染 2025.09 - 2026.06
负责神经材质**网络架构设计**、**量化感知训练**、运行时神经材质**并行推理算法设计**、**移动端性能优化**, 在 Mate80 上实现**60FPS**高质量渲染; 优化 BRDF 采样方法以**提升样本质量**, 支持学习基于随机游走的复杂分层材质。

不鸣科技实习 - 图形引擎研发 2024.04 - 2024.06
负责自研引擎中**级联阴影贴图 (CSM)**的实现和维护。

本科毕业设计 - 从零开始的 GPU 实时光线追踪渲染器 2023.04 - 2024.04
基于 OpenGL 从零实现**实时路径追踪渲染器**, 支持 PBR、SVGF 降噪等特性, 实现**1080p 实时渲染**。

独立游戏设计与开发 2020.09 - 至今
个人制作的多项独立游戏参与了 Ludum Dare, CiGA Game Jam 和网易 Mini-Game 等活动。近年开始探索 AI 在游戏开发中的应用, 使用 AI 制作全资产的 3D Web 独立游戏 [Watcher 已上线 Demo](#)。

获得奖项

第 47 届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 (ACM-ICPC) **金牌**
中国大学生程序设计竞赛 (CCPC) 2022、2023 **银牌**
浙江省大学生程序设计竞赛 2022、2023 **金牌**; NOIP 2018 **浙江省一等奖**
2023 本科生**国家奖学金**; 2024 研究生**国家奖学金**、南开大学陈省身学术新人奖学金

专业技能

语言/框架: 熟悉 C++, Python, Pytorch, GLSL/HLSL, Slang, R3F

技能: 熟悉常见渲染引擎与工具 (Unity, Unreal, Blender 等) 和渲染算法、深度学习、常见生成模型架构 (Transformer/Diffusion/DiT 等); **善用 AI 提效与拓宽能力边界**

能力: 善于思考和解决开放性问题, 极具自驱力; 沟通能力强, 能快速融入团队, 积极乐观